



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ১৭

টপিক:

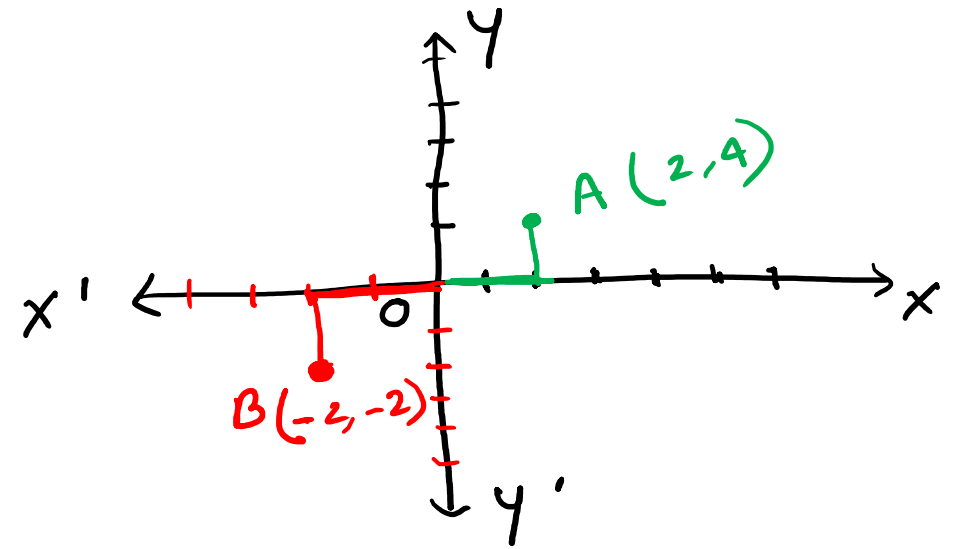
Cartesian Geometry – Distance

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি- দূরত্ব

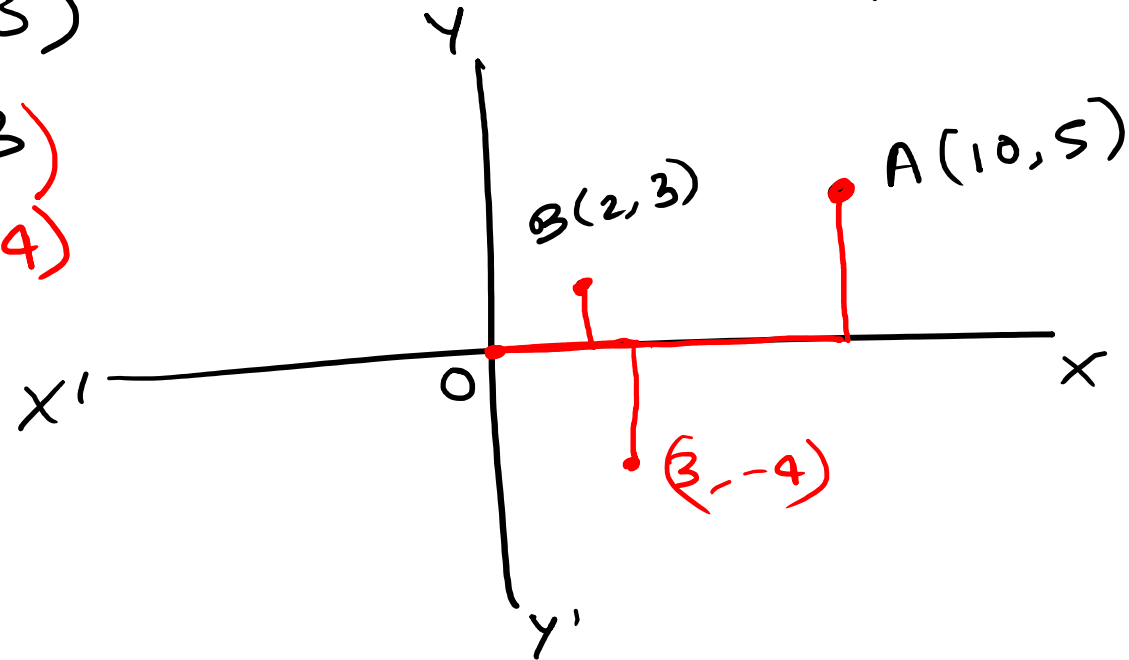
LIVE
Written

Live
Interactive
Class

$A(2, 4)$
↓
2a
→ 2mm?
 $B(-2, -2)$



$A(10, 5)$
 $B(2, 3)$
 $C(3, -4)$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সূত্রঃ-

$P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ হলে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে,

$$PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$



দুইটি বিন্দুর মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্রঃ-

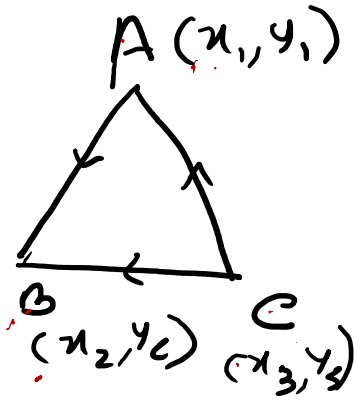
যদি (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযজকরেখা (x, y) বিন্দুতে সমখন্ডিত হয় তবে

$$(x, y) = \left(\frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2} \right)$$

যদি ত্রিভুজ ABC তিনটি শীর্ষবিন্দু $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ হলে

$$\text{ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1 - y_1 x_2 - y_2 x_3 - y_3 x_1)$$





Live

Interactive
Class

যদি ABCD চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দু $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ হলে

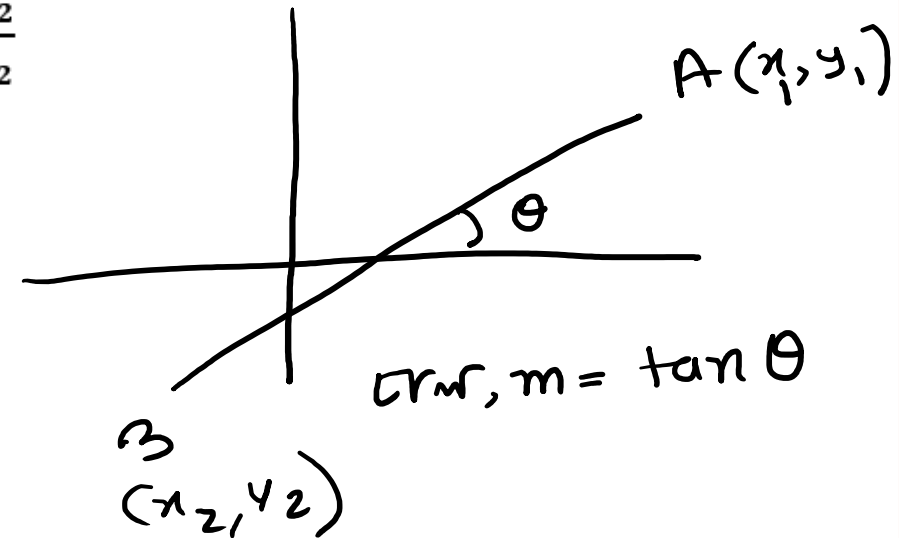
$$ABCD \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_4 + x_4 y_1 - y_1 x_2 - y_2 x_3 - y_3 x_4 - y_4 x_1)$$

যদি $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা x - অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে θ

কোণ উৎপন্ন করে তাহলে AB রেখার ঢাল,

$$m = \tan \theta = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

বিশেষ ক্ষেত্র:-

১. মূলবিন্দু (0,0) থেকে (x_1, y_1) বিন্দুর দূরত্ব $= \sqrt{x^2 + y^2}$

২. কোনো বিন্দু (x,y) থেকে x- অক্ষের দূরত্ব $= y =$ উচ্চতা $=$

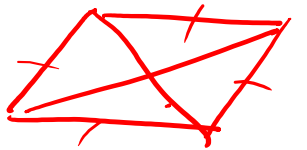
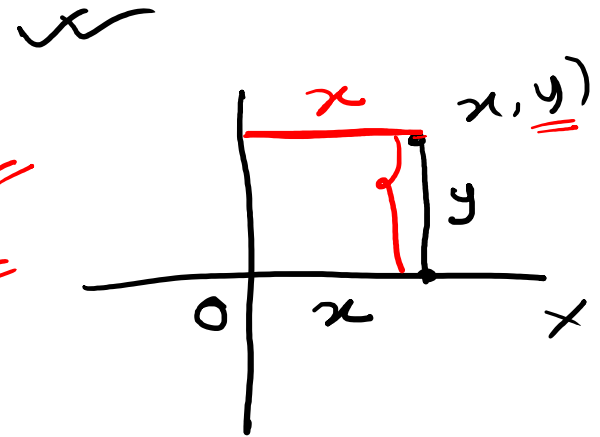
৩. কোনো বিন্দু (x,y) থেকে y- অক্ষের দূরত্ব $= x =$ দূরত্ব $=$

৪. (x_1, β) ও (x_2, β) এর মধ্যবর্তী দূরত্ব $= |x_1 - x_2|$

৫. (α, y_1) ও (α, y_2) এর মধ্যবর্তী দূরত্ব $= |y_1 - y_2|$

নোট:-

- আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বিপরীত বাহুদ্বয় সমান এবং কর্ণদ্বয় সমান।
- বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে চারটি বাহু সমান এবং কর্ণদ্বয় সমান।
- রম্বসের ক্ষেত্রে চারটি বাহু সমান কিন্তু কর্ণদ্বয় অসমান।
- সামান্তরিকের ক্ষেত্রে বিপরীত বাহুদ্বয় সমান কিন্তু কর্ণদ্বয় অসমান।
- কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হলে তা সমদ্বিবাহু।





Interactive Class

- কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহু সমান হলে ত্রিভুজটি সমবাহু।
- কোনো ত্রিভুজের একটি বাহুর বর্গ অপর দুই বাহুর বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান হলে ত্রিভুজটি সমকোণী।
- ✓ তিনটি বিন্দু দিয়ে ত্রিভুজ গঠন করা যাবে যদি যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় হয়।
- ✓ তিনটি বিন্দু সমরেখ হবে যদি যদি যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু ~~অপেক্ষা বড়~~ ^{সমান} হয়।

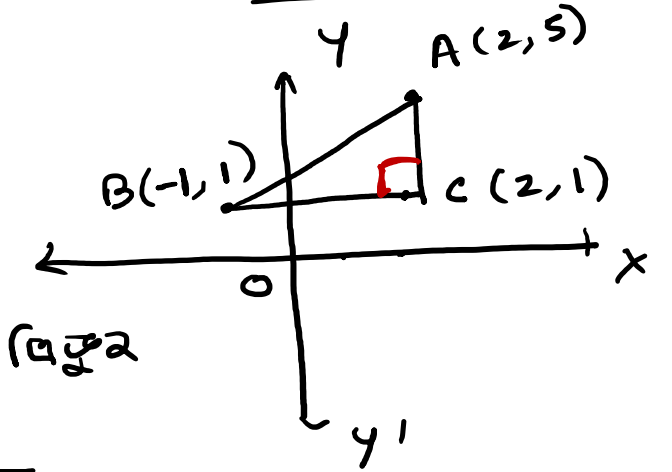
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১। $A(2,5)$, $B(-1,1)$ ও $C(2,1)$ একটি ত্রিভুজের শীর্ষত্রয়। ত্রিভুজটি অঙ্কন করুন এবং দেখান যে, এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

সলⁿ xOx' ও yOy' রে x -অক্ষ
ও y -অক্ষ বরাবর, A, B, C বিন্দুসমূহ
অঙ্কন করি। A, B ; B, C ; C, A
দৈর্ঘ্য মাপি। তাহলে AB, BC -এ উদ্ভিন্ন ত্রিভুজ



$$\begin{aligned} \text{এখন, } AB &= \sqrt{\{2 - (-1)\}^2 + \{5 - 1\}^2} \\ &= \sqrt{(2+1)^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{25} \end{aligned}$$

$$\therefore AB^2 = 25$$

আবার,

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{(-1 - 2)^2 + (1 - 1)^2} \\ &= \sqrt{(-3)^2} \\ \therefore BC^2 &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং, } CA &= \sqrt{(2 - 2)^2 + (1 - 5)^2} \\ &= \sqrt{0^2 + 16} \\ \therefore CA^2 &= 16 \end{aligned}$$

$$\therefore AB^2 = BC^2 + CA^2$$

ΔABC সমকোণী

$\angle C = 90^\circ$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

- (x_1, y_1) (x_2, y_2) নিজে করুন,
■ দেখান যে, $A(2,2)$, $B(-2, -2)$ এবং $C(-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ একটি সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।
(x_3, y_3)

$$AB = BC = CA$$

$$\begin{aligned}\therefore AB &= \sqrt{\{2 - (-2)\}^2 + \{2 - (-2)\}^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{32}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}BC &= \sqrt{\{-2 - (-2\sqrt{3})\}^2 + \{-2 - 2\sqrt{3}\}^2} \\ &= \sqrt{(-2 + 2\sqrt{3})^2 + (-2 - 2\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{2\{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2\}} \\ &= \sqrt{2(4 + 4 \cdot 3)} \\ &= \sqrt{32}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}CA &= \sqrt{(-2\sqrt{3} - 2)^2 + (2\sqrt{3} - 2)^2} \\ &= \sqrt{2\{(2\sqrt{3})^2 + (2)^2\}} \\ &= \sqrt{32}\end{aligned}$$

$$\therefore AB = BC = CA$$

$\therefore \triangle ABC$ - সমবাহু
ত্রিভুজ।



Interactive Class

২। A(1,2), B(-3,5) ও C(5,-1) বিন্দুত্রয় দ্বারা ত্রিভুজ গঠন করা যায় কিনা যাচাই করুন।

Solⁿ আমরা জানি, একটি ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি

তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।

$$\begin{aligned}\text{এখন, } AB &= \sqrt{\{1 - (-3)\}^2 + \{2 - 5\}^2} \\ &= \sqrt{(1+3)^2 + (-3)^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore BC &= \sqrt{\{-3 - 5\}^2 + \{5 - (-1)\}^2} \\ &= \sqrt{(-8)^2 + 6^2} \\ &= \sqrt{64 + 36} \\ &= \sqrt{100} \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}CA &= \sqrt{\{5 - 1\}^2 + \{-1 - 2\}^2} \\ &= \sqrt{4^2 + (-3)^2} \\ &= \sqrt{16 + 9} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5\end{aligned}$$

$$\therefore BC = AB + CA$$

$\therefore$ A, B, C দ্বারা ত্রিভুজ গঠিত করা যায় না কারণ A, B, C একই সরলরেখায় অবস্থিত।



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- $(-3,3)$, $(0,0)$ ও $(3,3)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা কোনো ত্রিভুজ তৈরি করা যায় না।

LIVE
Written

Live

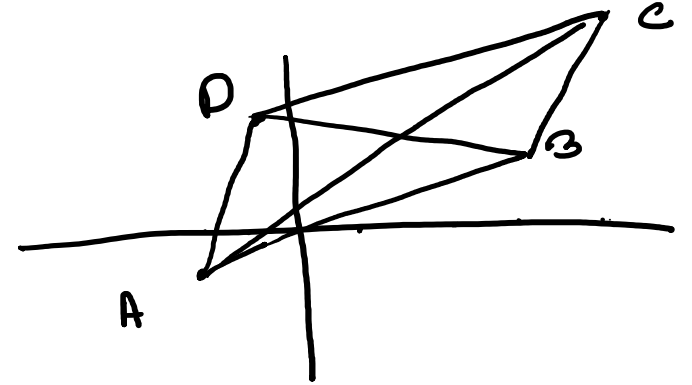
**Interactive
Class**

৩। $A(-2,-1)$, $B(5,4)$, $C(6,7)$ এবং $D(-1,2)$ দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজটি সামান্তরিক না আয়তক্ষেত্র নির্ণয় করুন।

Solⁿ A, B, C, D বিন্দু দ্বারা গঠিত আয়তক্ষেত্র
জোড় A, B ; B, C ; C, D ; D, A ; A, C ;
 B, D জোড় করি।

$ABCD$ সামান্তরিক হবে যদি,

$AB = CD$, $AD = BC$, এবং $AC \neq BD$ হয়,



$$\text{এখন, } AB = \sqrt{(-2-5)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{(-7)^2 + (-5)^2} = \sqrt{49+25} = \sqrt{74}$$

$$\therefore BC = \sqrt{(5-6)^2 + (4-7)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$$

$$\therefore CD = \sqrt{(6+1)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{49+25} = \sqrt{74}$$

$$\therefore DA = \sqrt{(-1+2)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$$

$$\therefore AC = \sqrt{(-2-6)^2 + (-1-7)^2} = \sqrt{(-8)^2 + (-8)^2} = \sqrt{128}$$

$$\therefore BD = \sqrt{(5+1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{36+4} = \sqrt{40}$$

$\therefore AB = CD$, $AD = BC$, $AC \neq BD$. $\therefore ABCD$ সামান্তরিক।

LIVE
Written

Live

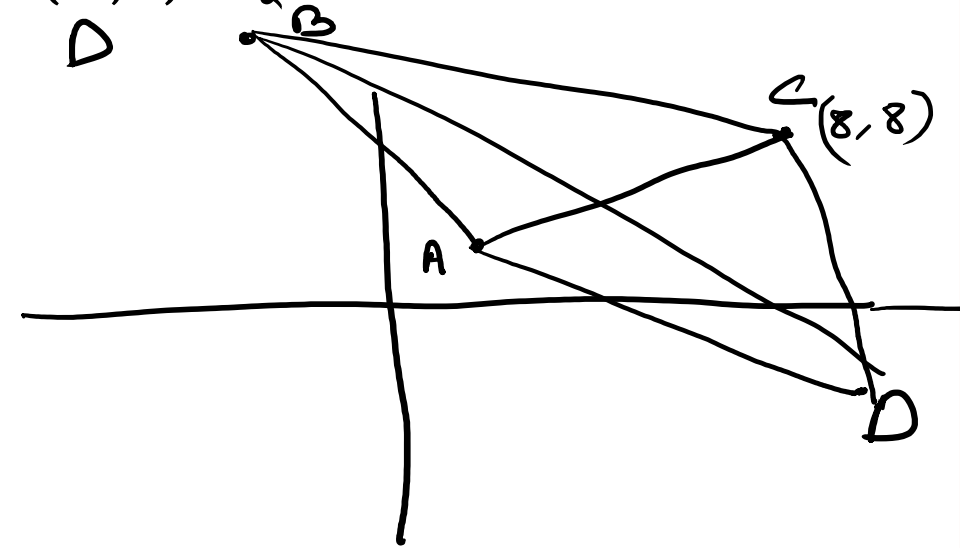
**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- প্রমাণ করুন, $(1,1)$, $(-4,13)$, $(8,8)$ এবং $(13,-4)$ বিন্দুগুলো একটি রম্বসের কৌণিক বিন্দু।
A B C D

$$AB = BC = CD = DA$$

$$\therefore AC \neq BD$$





Interactive Class

৪। একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ $A(1,3)$, $B(5,1)$ এবং $C(3,r)$ এর ক্ষেত্রফল ৪ বর্গ একক হলে r এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় করুন।

Solⁿ: ΔABC - এর ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & r & 3 \end{vmatrix}$

$$= \frac{1}{2} (1 \times 1 + 5 \times r + 3 \times 3 - 3 \times 5 - 1 \times 3 - 1 \times r)$$
$$= \frac{1}{2} (1 + 5r + 9 - 15 - 3 - r)$$
$$= \frac{1}{2} (4r - 8) = \frac{1}{2} \cdot 4(r - 2) = 2(r - 2)$$

অতএব, $2|r - 2| = 4$

অ, $|r - 2| = 2$

অ, $r - 2 = \pm 2$

অ, $r = \pm 2 + 2$

$\therefore r = 2 + 2, -2 + 2$
 $= 4, 0$
 $\therefore r = 0, 4$





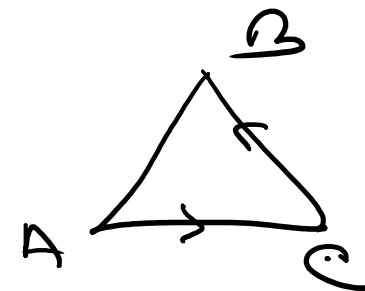
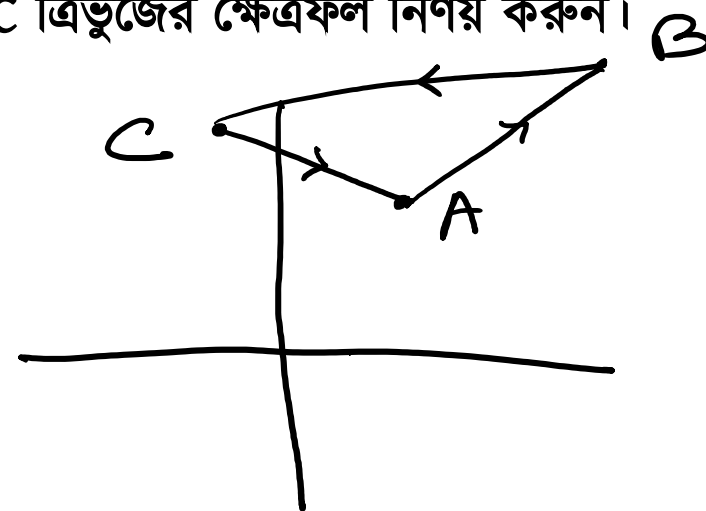
Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

- A(2,3), B(5,6) এবং C(-1,4) শীর্ষবিশিষ্ট ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{vmatrix}$$



LIVE
Written

Live

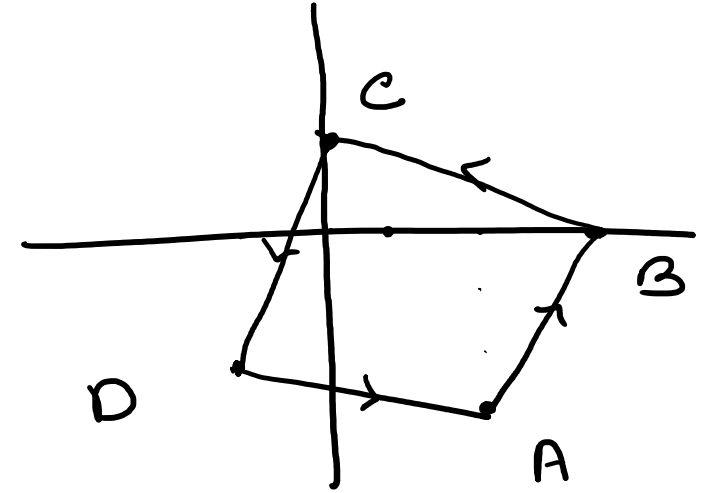
**Interactive
Class**

৫। চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে, $A(2,-3)$, $B(3,0)$, $C(0,1)$ এবং $D(-1,-2)$ । $ABCD$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমা

$ABCD$ - চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল =

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 1 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$



$$= \frac{1}{2} \left\{ 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-3) - 3(-3) - 0 \cdot 0 - 1(-1) - 2(-2) \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ 0 + 3 + 0 + 3 + 9 - 0 + 1 + 4 \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ 20 \right\}$$

$$= 10 \text{ sq/ একক}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

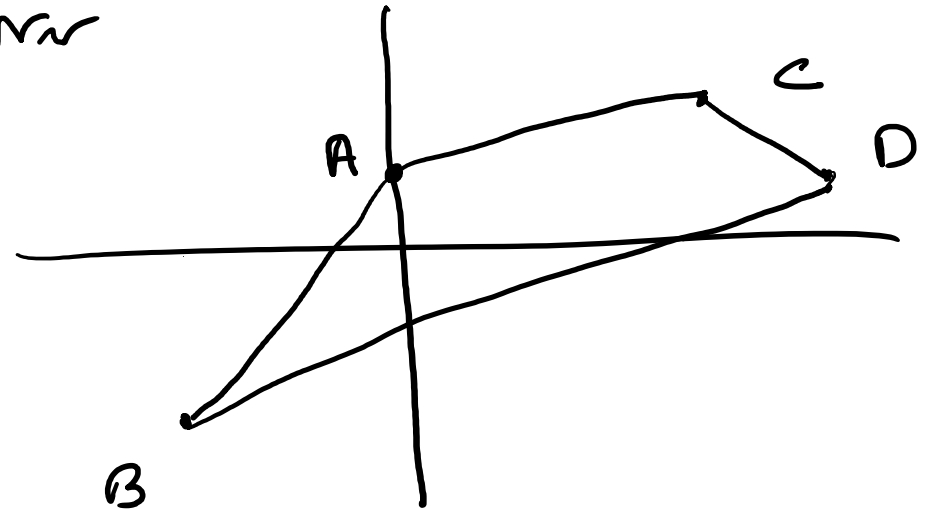
A B C D নিজে করুন,

- দেখান যে, $(0,1)$, $(-3,-3)$, $(4,3)$, $(5,1)$ শীর্ষ বিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বের করুন।

A B D C ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & -3 & 5 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 15$$

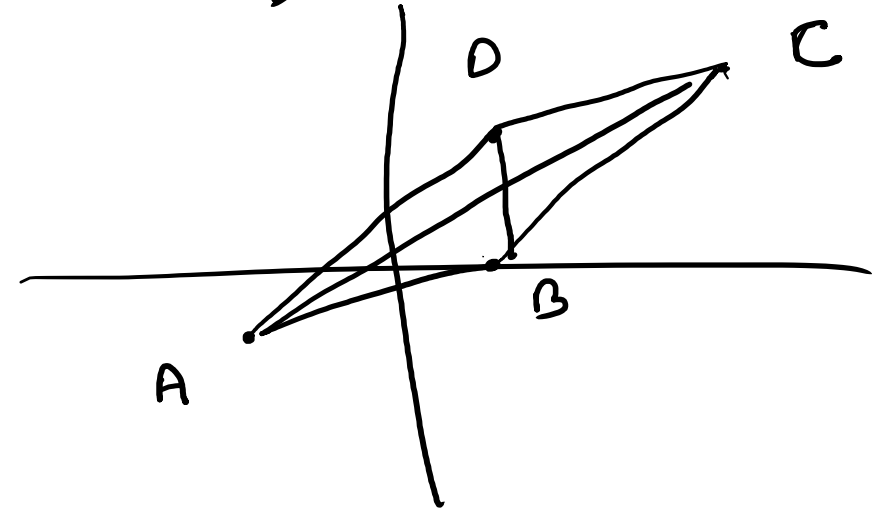




Interactive Class

৬। প্রমাণ করুন যে, $(-2,-1)$, $(1,0)$, $(4,3)$ এবং $(1,2)$ বিন্দুগুলো একটি সামান্তরিকের শীর্ষবিন্দু।
A B C D

$$\begin{aligned}AB &= CD \\AD &= BC \\AC &\neq BD\end{aligned}$$





Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- প্রমাণ করুন যে, $A(0,-1), B(-2,3), C(6,7)$ এবং $D(8,3)$ বিন্দুগুলো একটি আয়তক্ষেত্রের চারটি শীর্ষ। কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য এবং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।



Live

Interactive
Class

৭। $A(t, 3t)$, $B(t^2, 2t)$, $C(t-2, t)$ এবং $D(1, 1)$ চারটি ভিন্ন বিন্দু। যদি AB এবং CD রেখা দুই সমান্তরাল হয়, তবে t এর মান নির্ণয় করুন।

Solⁿ AB ও CD সমান্তরাল হবে যদি তাদের ঢাল সমান হয়।

অর্থাৎ, AB রেখার ঢাল, $m_1 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{3t - 2t}{t - t^2} = \frac{t}{t(1-t)} = \frac{1}{1-t}$

অর্থাৎ, CD রেখার ঢাল, $m_2 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{t - 1}{t - 2 - 1} = \frac{t - 1}{t - 3}$

অতএব, $m_1 = m_2$

$\therefore \frac{1}{1-t} = \frac{t-1}{t-3}$

$\therefore t-3 = (t-1)(1-t)$

$\therefore t-3 = t - t^2 - 1 + t$

$\therefore t-3 = 2t - t^2 - 1$

$t^2 - 3 - 2t + t^2 + 1 = 0$

$\therefore t^2 - t - 2 = 0$

$\therefore t^2 - 2t + t - 2 = 0$

$\therefore t(t-2) + 1(t-2) = 0$

$\therefore (t-2)(t+1) = 0$

$\therefore t = 2, -1$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- $A(a,b)$, $B(b,a)$ এবং $C(\frac{1}{a}, \frac{1}{b})$ সমরেখ হলে প্রমাণ করুন যে, $a + b = 0$.

সল^ন A, B, C সমরেখ হলে, AB ও BC এর ঢাল সমান

$$AB - \text{এর ঢাল} = BC - \text{এর ঢাল}$$

$$\text{১, } \frac{b - a}{a - b} = \frac{a - \frac{1}{b}}{b - \frac{1}{a}}$$

$$\text{২, } \frac{(b - \cancel{a})}{-(\cancel{b} - a)} = \frac{\frac{ab - 1}{b}}{\frac{ab - 1}{a}}$$

$$\text{৩, } -1 = \frac{ab - 1}{b} \times \frac{a}{\cancel{ab - 1}}$$

$$\text{৪, } -1 = \frac{a}{b}$$

$$\text{১, } -b = a$$

$$\therefore a + b = 0$$

[প্রমাণিত]



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com